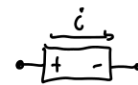


Rappel

$$q = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$V = \frac{dW}{dq}$$

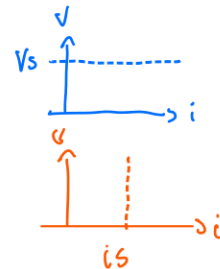
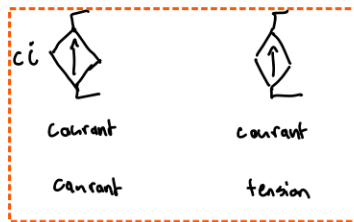
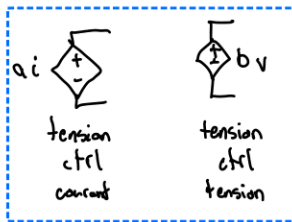
$$i = \frac{dq}{dt}$$



$$P = iV$$

an

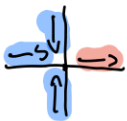
$$S = iV$$



$$V = IR$$

$$P = R i^2 = \frac{V^2}{R}$$

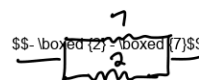
$$G = 1/R$$



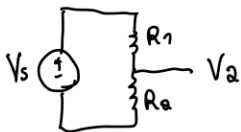
$$i_{in} = i_{out}$$



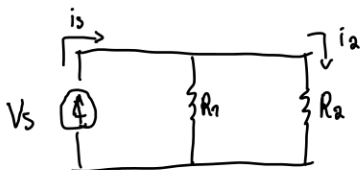
$$R = R_1 + R_2$$



$$R = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$



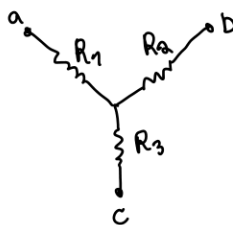
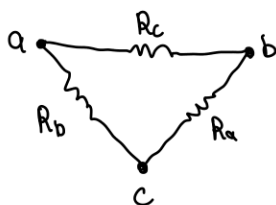
$$V_a = V_s \frac{R_b}{R_a + R_b}$$



$$i_a = i_s \frac{R_b}{R_a + R_b}$$

Trans phorm

Delta Y



$$R_{ab} = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_{ac} = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_{bc} = \frac{R_a(R_b + R_c)}{R_a + R_b + R_c}$$

Delta to Y

Y to Delta

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$

Vocabulaire :

Noeud : point où 2+ composants se rejoignent
 Noeud : point où 2+ composants se rejoignent
 Noeud essentiel : 3+ composants

parcours : chemin avec un composant en double

Branche : parcours reliant 2 noeuds

Branche ess : parcours reliant 2 noeuds essentiels sans passer par autre ess

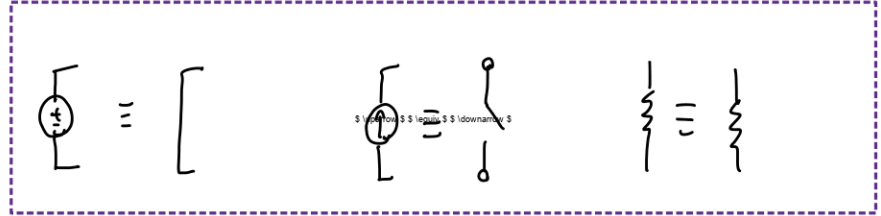
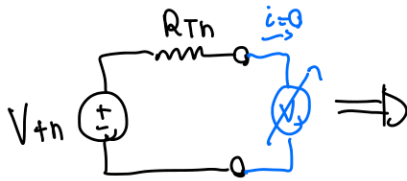
Branche ess : parcours reliant 2 noeuds essentiels sans passer par autre ess

Boucle : parcours fermé

Maille : boucle sans autres boucles

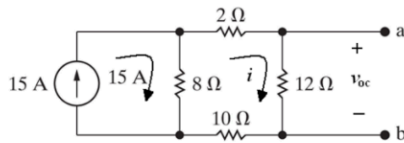
Thév

pour trouver r_{th} , mod circuit avec:

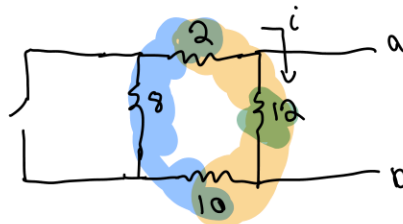


Calculer l'équivalent de Thévenin - Exemple (1)

Tension en circuit ouvert

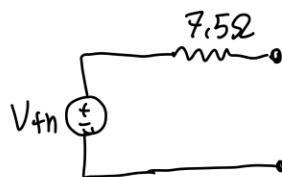


$$\begin{aligned} & \$2 + 12 + 10 + 8((i - 15)) = 0\$ \\ \therefore i(2 + 12 + 10 + 8) &= (8)(15) \Rightarrow i = 3.75 \text{ A} \\ \$\$V_{th} (oc) = 2i + 4i = 10i &= 37.5V \end{aligned}$$

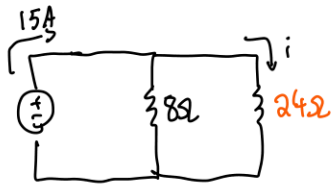


$$R = 20 \Omega$$

$$\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 7.5 = R_{th}$$

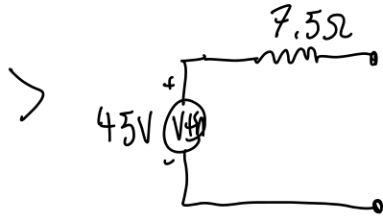


Transfer V_{th}



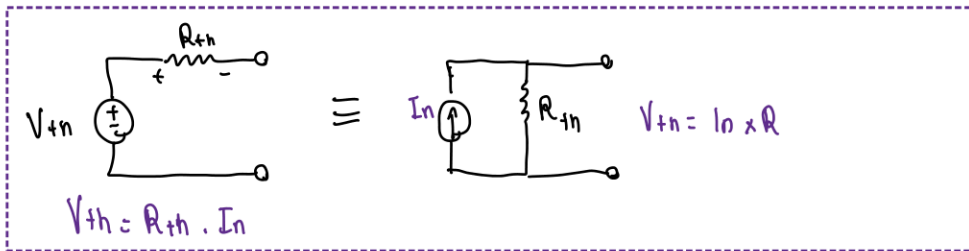
$$i = 15 \times \frac{8}{24+8} = 3,75 \text{ Amp}$$

$$\hookrightarrow V_A = 3,75 \times 12 = 45V$$

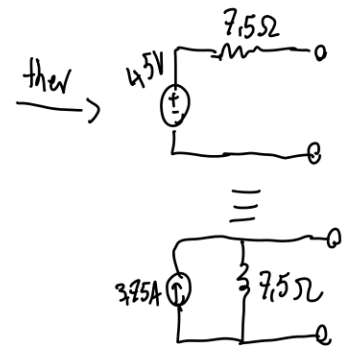
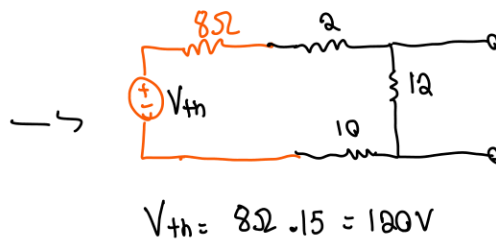
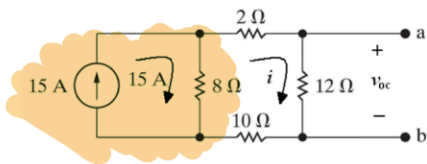


← circuit their equivalent

Norton

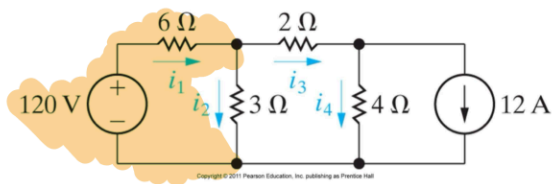


Same exo with Norton



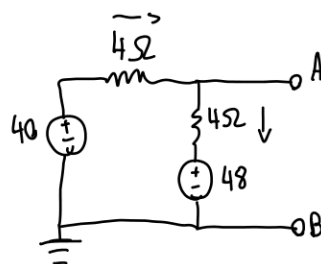
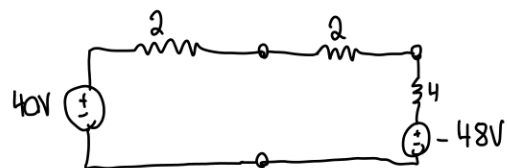
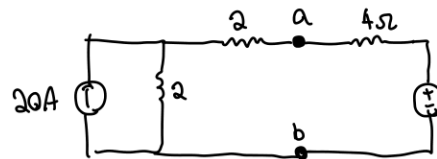
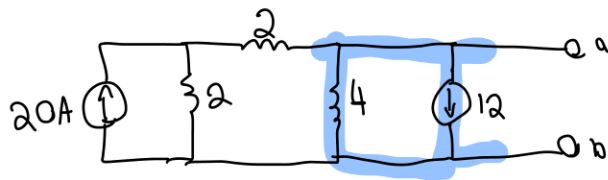
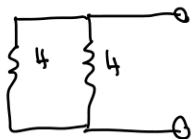
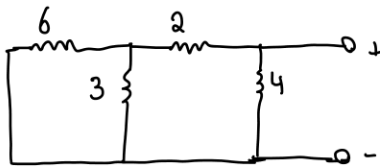
Principe de superposition - Exemple (1)

calculer les courants i_1, i_2, i_3, i_4



$$i_1 = i_3 + i_2$$

$$6i_1 =$$



$$\begin{aligned} 4i_1 - 4i_2 &= 8 \\ i_1 - i_2 &= 2 \\ i_2 &= (2i_1) \end{aligned}$$

Vocabulaire :

Noeud : point où 2+ composants se rejoignent

Noeud essentiel : 3+ compo

parcours : chemin avec n° compo en double

Branche : composants se rejoignant à un noeud passant par 1+ compo par ailleurs avec no compo en double Branche reliant 2 noeuds Branche ess : parcours relié à noeuds essentiels sans passer par autre ess Branche : parcours relié à noeuds essentiels sans passer par autre ess Branche : parcours fermé Maille : branche sans autres branche

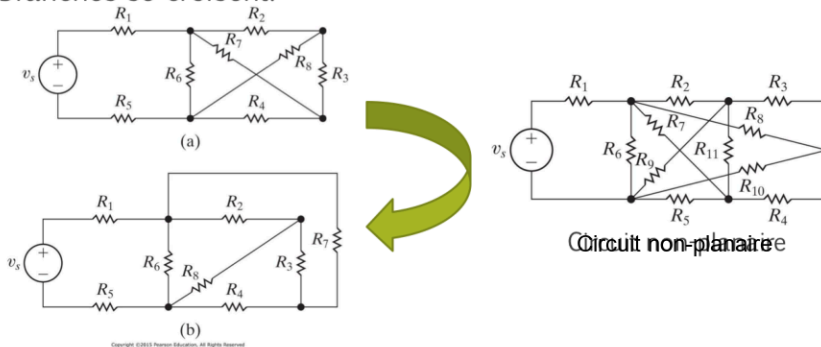
Branche ess : parcours relié à noeuds essentiels sans passer par autre ess

Boucle : parcours fermé

Maille : boucle sans autres boucle

Terminologie

- **Circuit planaire**: Circuit qui peut se dessiner sur un plan sans que des branches se croisent.
- Circuit planaire: Circuit qui peut se dessiner sur un plan sans que des branches se croisent.



Méthode des noeuds - Étapes

Basée sur le LKC aux noeuds essentiels

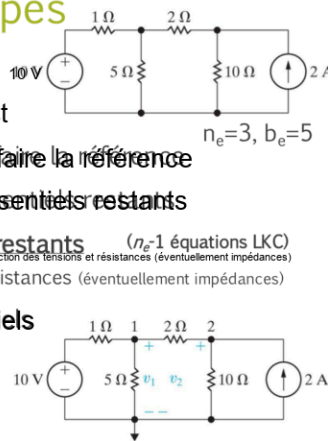
- **Circuits planaires ou pas**: Redessiner clairement
- Sélectionner un des noeuds essentiels pour en faire la référence
- Nommer (variables) les tensions des noeuds essentiels restants

- Écrire les équations LKC des noeuds essentiels restants ($n_e - 1$ équations LKC)
- Écrire les équations LKC des noeuds essentiels restants ($n_e - 1$ équations LKC) - Courants inconnus exprimés en fonction des tensions et résistances (éventuellement impédances)
- Courants inconnus exprimés en fonction des tensions et résistances (éventuellement impédances)

- Solutionner pour les tensions de noeuds essentiels

- Vérifier votre solution

- Déduire d'autres quantités (courants) au besoin



Méthode spécifique à intra
Méthode spécifiée intra maybe final too
maybe final too

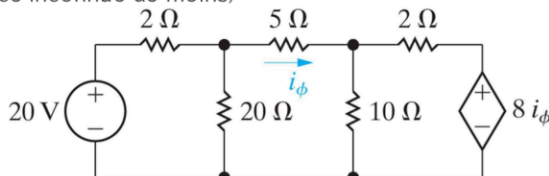
Cas spécial: Sources dépendantes

- La même méthode s'applique s'il y a des sources dépendantes

- Il faut une équation de substitution pour chaque source

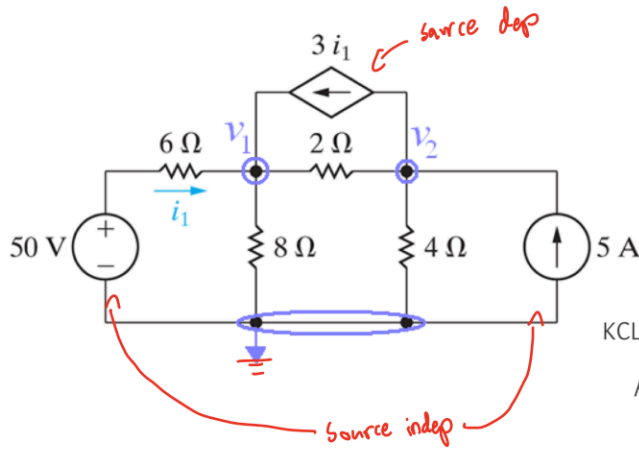
- Écrire l'équation de substitution pour chaque source dépendante en termes d'autres variables existantes

- Cela permet de relier les deux quantités entre elles (donc une variable de source inconnue de moins)



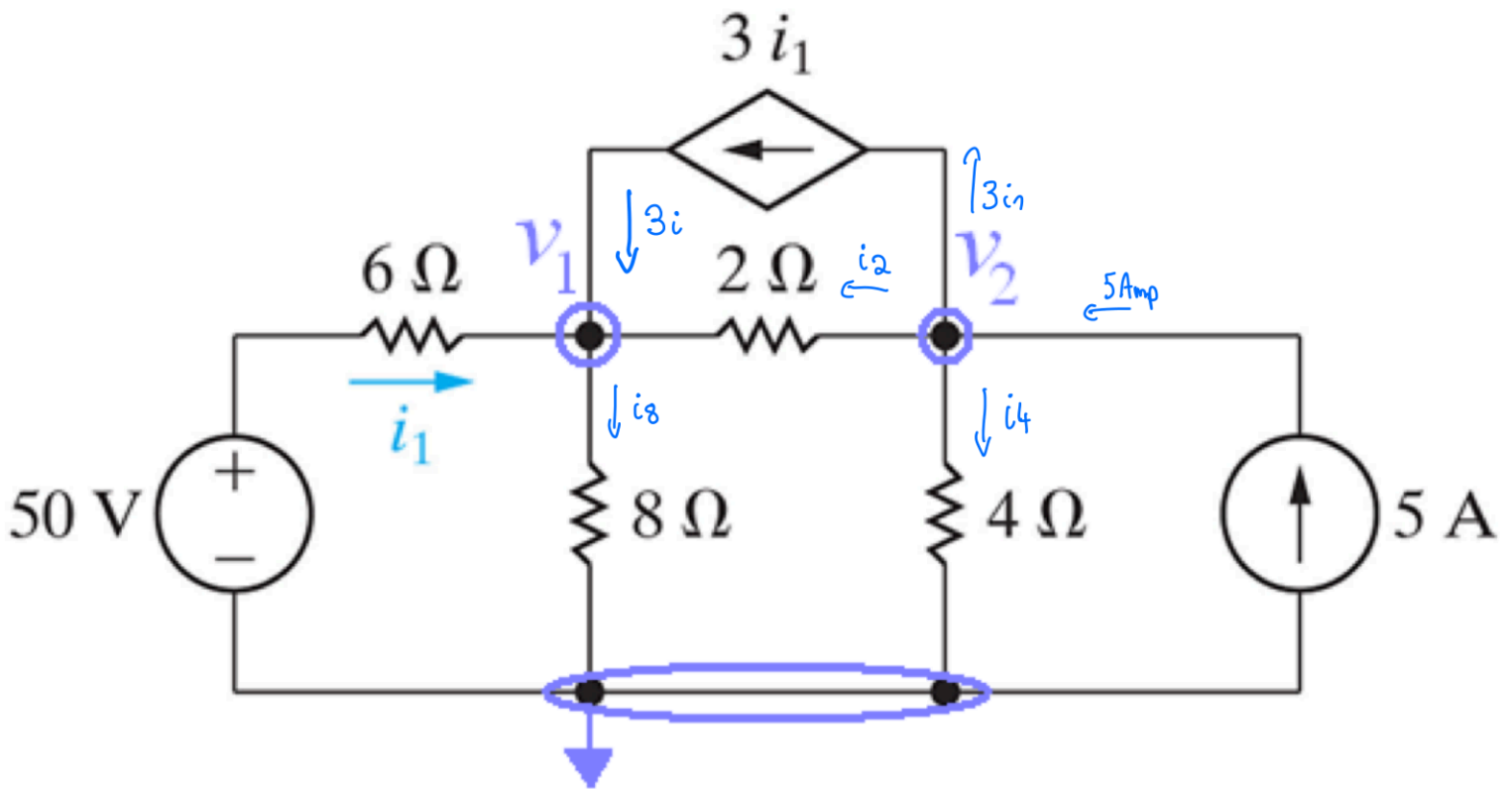
Méthode des noeuds - Exemple 3 (1)

- Trouvez la puissance associée à chaque source.



$$KCL \text{ à } v_1: \frac{v_1 - 50}{6} + \frac{v_1}{8} + \frac{v_1 - v_2}{2} - 3i_1 = 0$$

$$KCL \text{ à } v_2: \frac{v_2 - v_1}{2} + \frac{v_2}{4} - 5 + 3i_1 = 0$$



$$\begin{aligned} V_1: & 4i_1 + i_2 = i_3 \\ V_2: & 5 = 3i_1 + i_2 + i_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{50 - V_1}{6} & i_2 &= \frac{V_2 - V_1}{2} \\ i_3 &= V_1/8 & i_4 &= V_2/4 \end{aligned}$$

$$V_1: \frac{4}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} = \frac{V_1}{8}$$

$$V_2: 5 = \frac{3}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{4}$$

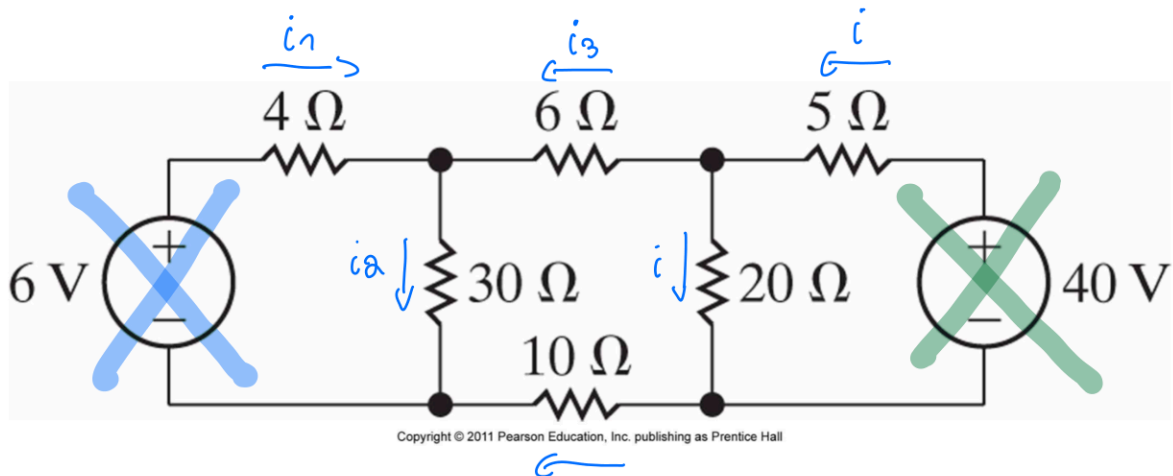
→ To solve $\Rightarrow V_1 = 30V$
 $V_2 = 16V$

$$i_1 = \frac{50 - 32}{6} = 3 \text{ A} \quad i_2 = \frac{32 - 16}{2} = 8 \text{ A} \quad i_4 = 8 \text{ A} \quad i_8 = 4 \text{ A}$$

$$i_1 = \frac{50 - 32}{6} = 3 \text{ A} \quad i_2 = \frac{32 - 16}{2} = 8 \text{ A} \quad i_4 = 8 \text{ A} \quad i_8 = 4 \text{ A} \quad p = V i$$

Simplifier un circuit

- Est-ce que la source de 6 volts absorbe ou délivre de la puissance?
- Est-ce que la source de 6 volts absorbe ou délivre de la puissance? $i = i_{\text{sans bleu}} + i_{\text{sans vert}}$



Cas spéciaux: on veut pouvoir faire les transformations suivantes

